



Système de Monitoring Complet - JobbingTrack

[← Retour à la documentation](#) | [← README principal](#) | [🧭 Navigation](#)

[📖 Architecture Métriques](#) | [Dépannage Métriques](#)



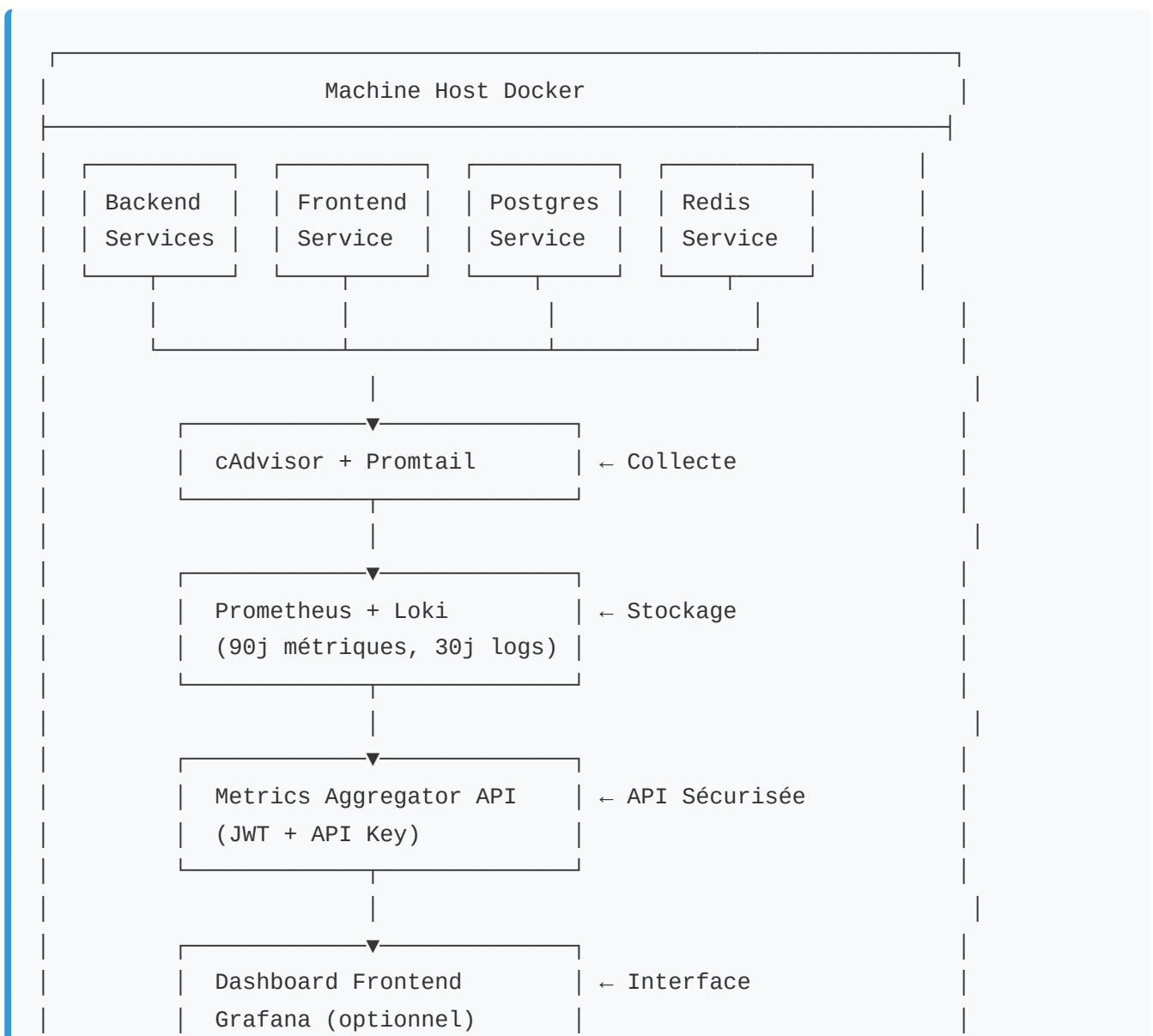
Vue d'ensemble

Système de monitoring complet pour JobbingTrack avec surveillance avancée des métriques, logs et alertes en temps réel.



Architecture

Stack de monitoring



Services

Service	Port	Description	Accès
cAdvisor	8081	Collecte métriques conteneurs	http://localhost:8081
Prometheus	9090	Stockage métriques time-series	http://localhost:9090
Loki	3100	Agrégation logs	http://localhost:3100
Grafana	8083	Visualisation et dashboards	http://localhost:8083
Alertmanager	8085	Gestion alertes	http://localhost:8085
Metrics Aggregator	3014	API métriques centralisée	http://localhost:3014

Configuration

`docker-compose.yml`

```
# Monitoring Stack
cadvisor:
  image: gcr.io/cadvisor/cadvisor:latest
  container_name: jobbingtrack-cadvisor
  ports:
    - "8081:8080"
  volumes:
    - /:/rootfs:ro
    - /var/run:/var/run:ro
    - /sys:/sys:ro
    - /var/lib/docker/:/var/lib/docker:ro
    - /dev/disk/:/dev/disk:ro
  privileged: true

prometheus:
  image: prom/prometheus:latest
  container_name: jobbingtrack-prometheus
  ports:
    - "9090:9090"
  volumes:
    - ./monitoring/prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
    - prometheus_data:/prometheus
  command:
    - '- --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml'
```

```

- '--storage.tsdb.retention.time=90d'

loki:
  image: grafana/loki:latest
  container_name: jobbingtrack-loki
  ports:
    - "3100:3100"
  volumes:
    - ./monitoring/loki/loki-config.yml:/etc/loki/local-config.yaml
    - loki_data:/loki

grafana:
  image: grafana/grafana:latest
  container_name: jobbingtrack-grafana
  ports:
    - "8083:3000"
  environment:
    - GF_SECURITY_ADMIN_USER=admin
    - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=admin
    - GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel
  volumes:
    - grafana_data:/var/lib/grafana
    - ./monitoring/grafana/dashboards:/etc/grafana/provisioning/dashboards
    - ./monitoring/grafana/datasources:/etc/grafana/provisioning/datasources

```

Métriques collectées

Métriques système

- **CPU** : Utilisation par conteneur et globale
- **Mémoire** : RAM utilisée, limite, pourcentage
- **Réseau** : Trafic entrant/sortant, paquets
- **Disque** : I/O, espace utilisé

Métriques applicatives

- **Requêtes HTTP** : Nombre, latence, codes status
- **Base de données** : Connexions, requêtes, latence
- **Queues** : Taille, messages traités
- **Services** : Santé, uptime, erreurs

Métriques business

- **Utilisateurs** : Actifs, connexions
- **Candidatures** : Créées, mises à jour
- **Notifications** : Envoyées, taux de succès



Dashboards Grafana

Dashboard Principal

- Vue d'ensemble système
- Statut de tous les services
- Alertes actives
- Graphiques temps réel

Dashboard Services

- Métriques par microservice
- Logs en temps réel
- Traces distribuées
- Dépendances inter-services

Dashboard Infrastructure

- Ressources Docker host
- Conteneurs actifs
- Réseau et volumes
- Performances I/O



Alertes

Configuration Alertmanager

```
# monitoring/alertmanager/config.yml
global:
  resolve_timeout: 5m

route:
  group_by: ['alertname', 'cluster', 'service']
  group_wait: 10s
  group_interval: 10s
  repeat_interval: 12h
  receiver: 'default'

receivers:
- name: 'default'
  email_configs:
    - to: 'admin@jobbingtrack.com'
      from: 'alerts@jobbingtrack.com'
  slack_configs:
```

```
- api_url: 'https://hooks.slack.com/services/xxx'
  channel: '#alerts'
```

Règles d'alerte

```
# monitoring/prometheus/alerts.yml
groups:
- name: services
  interval: 30s
  rules:
    - alert: ServiceDown
      expr: up == 0
      for: 1m
      labels:
        severity: critical
      annotations:
        summary: "Service {{ $labels.job }} est DOWN"

    - alert: HighCPU
      expr: container_cpu_usage_seconds_total > 80
      for: 5m
      labels:
        severity: warning
      annotations:
        summary: "CPU élevé sur {{ $labels.name }}"

    - alert: HighMemory
      expr: container_memory_usage_bytes / container_spec_memory_limit_bytes
      for: 5m
      labels:
        severity: warning
      annotations:
        summary: "Mémoire élevée sur {{ $labels.name }}"
```

Démarrage

Démarrage complet

```
# Via Makefile
make up-monitoring      # Démarrer stack monitoring
make monitoring-status  # Vérifier statut
make monitoring-logs    # Voir les logs
```

Démarrage manuel

```
# Démarrer tous les services monitoring
docker-compose up -d cadvisor prometheus loki grafana alertmanager

# Vérifier
docker-compose ps | grep -E "(cadvisor|prometheus|loki|grafana|alert)"
```

Accès aux interfaces

Service	URL	Credentials
cAdvisor	http://localhost:8081	-
Prometheus	http://localhost:9090	-
Grafana	http://localhost:8083	admin / admin
Alertmanager	http://localhost:8085	-
API Métriques	http://localhost:3014/api/v1/metrics	JWT requis

Sécurité

API Métriques

- **Authentification JWT** obligatoire
- **Rate limiting** : 1000 req/15min
- **CORS** configuré pour frontend uniquement
- **HTTPS** en production

Grafana

- Changer mot de passe admin
- Configurer OAuth si nécessaire
- Activer authentification LDAP/AD
- Restreindre accès par IP

Prometheus

- Authentification basique en production
- Restreindre accès réseau
- Chiffrement mTLS entre composants



Requêtes PromQL utiles

CPU par conteneur

```
rate(container_cpu_usage_seconds_total{name=~"jobbingtrack-.*"}[5m]) * 100
```

Mémoire par conteneur

```
container_memory_usage_bytes{name=~"jobbingtrack-.*"} / 1024 / 1024
```

Requêtes HTTP par seconde

```
rate(http_requests_total[5m])
```

Latence médiane API

```
histogram_quantile(0.5, rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m]))
```



Dépannage

Problèmes courants

Prometheus ne scrape pas les métriques

```
# Vérifier configuration
docker exec jobbingtrack-prometheus cat /etc/prometheus/prometheus.yml

# Vérifier targets
curl http://localhost:9090/api/v1/targets
```

Grafana ne se connecte pas à Prometheus

```
# Vérifier datasource
docker exec jobbingtrack-grafana grafana-cli admin reset-admin-password admin
```

cAdvisor n'affiche pas les conteneurs

```
# Vérifier permissions
docker logs jobbingtrack-cadvisor
```



Ressources

- [Architecture Métriques](#) - Système de collecte détaillé
- [Dépannage Métriques](#) - Guide de résolution
- [Backend Monitoring](#) - Configuration backend
- [Guide Administration](#) - Administration système



Maintenance

Rétention des données

- **Prometheus** : 90 jours (configurable)
- **Loki** : 30 jours (configurable)
- **Grafana** : Illimité (dashboards et config)

Backup

```
# Backup Prometheus
docker exec jobbingtrack-prometheus tar czf /tmp/prometheus-backup.tar.gz /proc

# Backup Grafana
docker exec jobbingtrack-grafana tar czf /tmp/grafana-backup.tar.gz /var/lib/grafana
```

Mise à jour

```
# Mise à jour des images
docker-compose pull cadvisor prometheus loki grafana alertmanager
docker-compose up -d --force-recreate cadvisor prometheus loki grafana alertmanager
```


Version: 4.1

Dernière mise à jour: Octobre 2025